Лабораторная работа №1 «Тестирование требований к ПО». В документе описан вариант использования (Use Case) «Подать заявку в лист ожидания» проекта DSLKit со ссылками на подзадачи, связанные задачи и тест-кейсы, выполнено его тестирование методом просмотра по критериям качества требований, составлены решения по уточняющим вопросам, а затем сценарий проверен на работающем приложении. Теория взята из методических указаний к работе.

1. Этап 1. Описание Use Case

Название	UC-01. Подать заявку в лист ожидания (форма «Записаться в бету» на главной странице DSLKit)
Идентификатор, версия, приоритет	UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для получения приглашения в бету.
Краткое описание цели и задачи	Посетитель оставляет имя, почту, нотацию диаграмм и размер команды, чтобы команда DSLKit прислала ему приглашение, когда откроется бета. Задача формы: принять только корректную заявку, сохранить её и показать страницу благодарности.
Основной актор	Посетитель сайта (неавторизованный). Внешних систем и сервера в сценарии нет: заявка остаётся в браузере посетителя.
Точки входа	Кнопка «В бету» в шапке, кнопка «Записаться в бету» на первом экране и ссылки «Записаться в бету: UML», «Записаться в бету: BPMN» и т. п. на карточках нотаций. Все ведут к якорю #waitlist.
Предусловия	1. Открыта главная страница: русская (/) или английская (/en/). 2. Раздел «Записаться в бету» показан, форма пуста: список «Нотация» стоит на пункте «Выберите нотацию», в поле «Размер команды» значение 0, флажок согласия снят. 3. Скрипт site/js/script.js загружен (иначе форма не работает).
Основной поток событий	1. Посетитель нажимает «В бету» (или «Записаться в бету»); страница прокручивается к разделу #waitlist. 2. Посетитель вводит имя в поле «Имя» (подсказка «От 2 до 60 букв. Допустимы пробел, дефис и апостроф.»). 3. Посетитель вводит адрес в поле «Электронная почта» (подсказка «Адрес вида name@example.com. На него придёт приглашение.»). 4. Посетитель выбирает нотацию в списке: IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML или «Сети Петри». 5. Посетитель вводит целое число в поле «Размер команды» (подсказка «Целое число от 0 до 500. Укажите 0, если работаете один.»). 6. Посетитель при желании вводит текст в поле «Комментарий (по желанию)». 7. Посетитель отмечает флажок «Согласен получать письма о запуске беты и с политикой конфиденциальности». 8. Посетитель нажимает кнопку «Отправить». 9. Система считывает шесть полей и проверяет каждое по правилам П1–П6 (функция validateWaitlist). 10. Система формирует запись {name, email, notation, team, comment, createdAt}, где name, email и comment очищены от пробелов по

	краям, team приведён к числу, createdAt — время в формате ISO 8601; добавляет запись в массив LocalStorage по ключу dslkit.waitlist и пишет в консоль «DSLKit: заявка сохранена в LocalStorage» с названием нотации. 11. Система открывает страницу благодарности thanks.html (для английской версии en/thanks.html) с заголовком «Спасибо, вы в списке беты».
Правила проверки полей	П1. Имя (#name): 2–60 символов после обрезки пробелов, первый символ буква, далее буквы, пробел, апостроф, дефис. В разметке: minlength=2, maxlength=60. П2. Почта (#email): вид name@domain.zone без пробелов, зона не короче двух символов, не более 120 символов после обрезки. В разметке: type=email, maxlength=120. П3. Нотация (#notation): idef0, dfd, erd, bpmn, uml или petri; пункт «Выберите нотацию» недопустим. П4. Размер команды (#team): целое от 0 до 500; допускается строка из цифр; отрицательные, дробные и нечисловые значения недопустимы. В разметке: min=0, max=500, step=1. П5. Комментарий (#comment): не более 500 символов (длина считается без обрезки), поле необязательное. В разметке: maxlength=500, поэтому в браузере больше 500 символов ввести нельзя. П6. Согласие (#consent): флажок обязательно отмечен. Встроенная проверка браузера отключена (form.noValidate), показываются только собственные сообщения сайта.
Альтернативные потоки	А1. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем показывается красное сообщение (role=alert, например «Имя не принято: поле пустое, короче двух символов или содержит цифры и знаки…»), поле получает aria-invalid=true, фокус переходит на первое неверное поле в порядке имя, почта, нотация, команда, комментарий, согласие. Заявка не сохраняется, страница не меняется. Поле с ошибкой перепроверяется при каждом вводе, остальные при выходе из поля. После исправления сообщение скрывается. Сценарий продолжается с шага 8. А2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1; сообщение «Без согласия мы не можем отправить приглашение. Поставьте галочку, чтобы продолжить.» А3. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 8: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. А4. Повторная заявка с тем же адресом (шаг 10): принимается как новая отдельная запись, сообщения о дубликате нет (дефект D-1). А5. Повторное нажатие «Отправить» после успешной отправки (шаг 11): игнорируется, вторая запись не создаётся (флаг submitting).
Постусловия	Успех: массив dslkit.waitlist в LocalStorage длиннее на одну запись, открыта страница thanks.html (en/thanks.html). Ошибка проверки (А1, А2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения остаются в полях.
Исключительные	Е1. Запись в LocalStorage не удалась (хранилище переполнено или

ситуации	запрещено, шаг 10): метод storage.set возвращает false, но система всё равно открывает страницу благодарности; сообщения об ошибке нет, заявка потеряна (дефект D-2). E2. LocalStorage недоступен совсем (getStorage использует временное хранилище в памяти): заявка живёт только до закрытия страницы, посетитель видит страницу благодарности.
Связанные требования	R4 — Форма заявки и валидация R1 — Доступность страниц (главная, thanks.html, privacy.html) R6 — Разметка и локализация (русская и английская версии) R9 — Локальное хранилище
Подзадачи	UC-01.1 — Показ формы и подсказок к полям UC-01.2 — Чтение, очистка и проверка значений по П1–П6 UC-01.3 — Показ ошибок, фокус и повторная проверка UC-01.4 — Сохранение заявки в LocalStorage UC-01.5 — Переход на страницу благодарности
Связанные задачи и use case	UC-00 — Прочитать политику конфиденциальности (ссылка в тексте согласия, privacy.html) UC-02 — Выбрать нотацию на карточке и перейти к записи (ссылки «Записаться в бету: UML», «…: BPMN») D-1 — Повторные заявки принимаются D-2 — Потеря заявки при сбое хранилища
Реализация	IMPL-01 — site/index.html: разметка формы #waitlist-form IMPL-02 — site/js/components/waitlist-form.js: initWaitlistForm, показ ошибок, отправка IMPL-03 — site/js/utils/validation.js: validateWaitlist и правила П1–П6 IMPL-04 — site/js/utils/storage.js: createStorage, getStorage IMPL-05 — site/thanks.html и site/en/thanks.html: страница благодарности
Тест-кейсы и проверки	TC-WL-001 — Все поля корректны TC-WL-002…007 — Имя: границы и недопустимые символы (П1) TC-WL-008…011 — Почта: формат и длина (П2) TC-WL-012…017 — Размер команды: границы и тип (П4) TC-WL-018 — Нотация вне списка (П3) TC-WL-019, 020 — Комментарий: граница 500 (П5) TC-WL-021 — Согласие не дано (П6) TC-WL-022 — Пустая форма (A1) SM-07 — Форма заявки есть на главной CP-35 — Валидация корректной заявки CP-36 — У полей есть подписи и сообщения об ошибках
Скриншоты интерфейса	SCR-01 — Главная страница, русская версия (01-home.png) SCR-02 — Главная страница, английская версия (02-home-en.png) SCR-03 — Форма заявки: ошибки при пустой отправке (03-form-errors.png) SCR-04 — Форма заявки: заполнена корректными данными (04-form-filled.png) SCR-05 — Страница благодарности (05-form-submitted.png) SCR-06 — Запись заявки в LocalStorage (12-uc-storage-record.png) SCR-07 — Сбой записи: страница благодарности без ошибки (13-uc-storage-failure.png)

Ссылки	Страницы проекта (при запущенном npm start): http://localhost:5173/ — главная страница (русская версия) http://localhost:5173/#waitlist — раздел «Записаться в бету» http://localhost:5173/thanks.html — страница благодарности http://localhost:5173/privacy.html — политика конфиденциальности http://localhost:5173/en/ — главная страница (английская версия) http://localhost:5173/en/thanks.html — страница благодарности (английская версия) Репозиторий и источники: https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project — репозиторий проекта https://svyatoslav.biz/software_testing_book/ — книга «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» https://github.com/KsushaKhadzhinova/report-gen — генератор отчётов

2. Этап 2. Тестирование требования методом просмотра

Просмотр выполнен по критериям из п. 2.3 методических указаний. Каждое утверждение Use Case сверено с кодом проекта и с поведением работающего приложения (раздел 3).

2.1. Проверка по критериям качества

Критерий	Результат	Обоснование
Завершённость	Выполнен	Перечислены все поля, правила П1–П6 с числовыми границами, тексты места хранения и страницы результата; нет выражений «и т. д.» и «см. выше»; ссылки идут на пронумерованные шаги и правила.
Атомарность	Выполнен	Каждый шаг основного потока описывает одно действие (шаги 1–7 по одному полю), правила вынесены в отдельные пункты П1–П6.
Непротиворечивость	Выполнен	Поведение A4 и E1 описано так же, как работает код waitlist-form.js; границы из П1–П6 совпадают с validation.js.
Недвусмысленность	Выполнен	Нет оценочных слов («быстро», «удобно»), названы конкретные имена полей, кнопок, ключа хранилища и страницы.
Выполнимость	Выполнен	Все шаги реализованы в текущей версии сайта без серверной части.
Обязательность и актуальность	Выполнен	Описаны только действующие потоки; устаревших и необязательных требований нет.
Прослеживаемость	Выполнен	Указаны ID UC-01, подзадачи UC-01.1…01.5, требование R4, связанный UC-00, тест-кейсы TC-WL-001…022, проверки SM-07, CP-35, CP-36 и файлы реализации.
Модифицируемость	Выполнен	Правила проверки вынесены в одну таблицу П1–П6, изменение границы правит одно место, остальной текст

		на них только ссылается.
Проверяемость	Выполнен	Для каждого правила и потока есть тест-кейс или проверка с однозначным ожидаемым результатом.

2.2. Дефекты требований

По таблице нарушенных критериев дефектов требований в итоговой версии Use Case не выявлено. Первичный просмотр черновика нашёл формулировки «быстро», «система проверяет данные», «и т. д.» и отсутствие потоков для повторной заявки и сбоя хранилища; все они устранены в этой версии, потоки A4 и E1 добавлены.

2.3. Уточняющие вопросы автору (зафиксированные решения)

№	Вопрос	Принятое решение
1	Куда сохраняется заявка?	В LocalStorage браузера под ключом dslkit.waitlist, на сервер не отправляется (шаг 10).
2	Нужно ли отклонять повторную заявку с тем же адресом?	Нет, принимается как отдельная запись (A4). Рекомендация владельцу продукта: пересмотреть при появлении серверной части (D-1).
3	Что видит посетитель при сбое записи?	Страницу благодарности без сообщения об ошибке (E1). Рекомендация: показывать ошибку и оставлять форму (D-2).

3. Проверка Use Case на работающем приложении

Стенд: Windows 11, локальный сервер проекта (npm start, http://localhost:5173), браузер Microsoft Edge, автоматизация Playwright (lab1/dynamic.py). Данные хранилища смотрелись в localStorage по ключу dslkit.waitlist.

Сценарий	Ожидаемо по Use Case	Фактически	Статус
Основной поток	Шаги 1–11: переход на thanks.html, 1 запись, значения без пробелов по краям	Адрес /thanks.html, записей 1, имя сохранено как «Анна Иванова» (пробелы по краям убраны)	Passed
A1. Пустая форма	A1, A2: ошибки под полями, фокус на первом неверном, записи нет	Адрес /, ошибок на экране 4 (имя, email, нотация, согласие), фокус на поле «name», новых записей нет	Passed
A1. Исправление данных	A1: после исправления	Ошибка имени скрылась после ввода и ухода из поля	Passed

	ошибка поля исчезает		
A4. Повторная заявка	Принимается как новая запись (2 записи)	Принята, записей стало 2	Passed
E1. Ошибка сохранения	Страница благодарности, записи нет, ошибки нет	Открылась /thanks.html, записей 0, сообщения об ошибке нет	Passed

Итог: 5 сценариев из 5 соответствуют Use Case. Расхождений между требованием и реализацией нет. Замечания к продукту (не к требованиям): D-1 повторные заявки принимаются, D-2 при сбое записи посетителю показывается успех. Они зафиксированы в A4 и E1 как действующее поведение и рекомендованы к доработке.

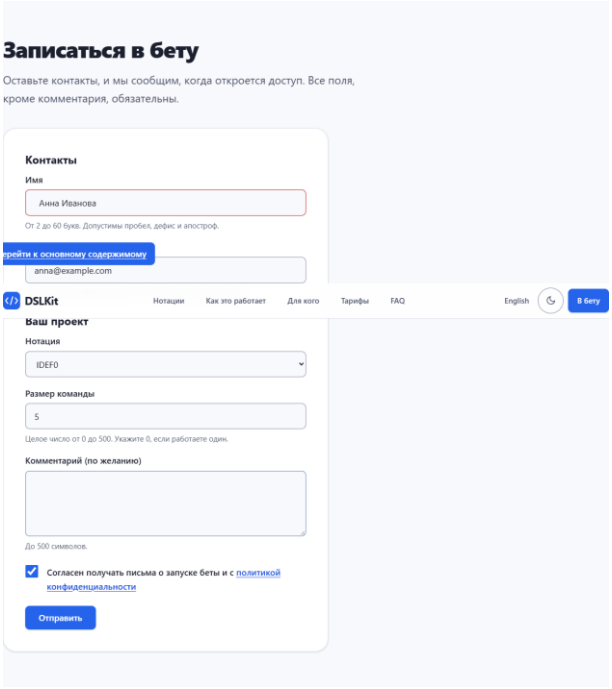


Рис. 1. Основной поток: форма заполнена (в имени пробелы по краям)

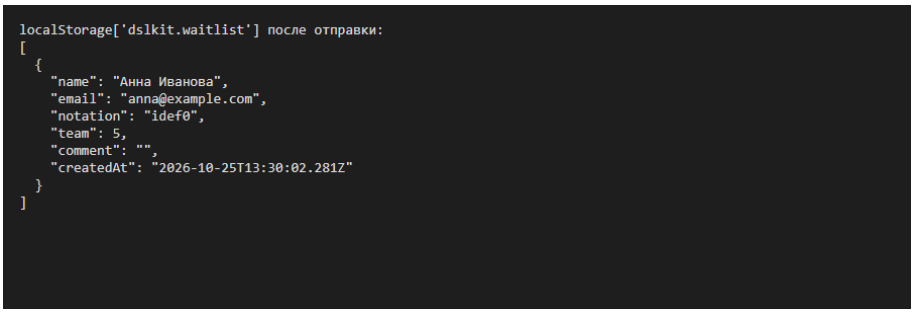


Рис. 2. Основной поток: запись в LocalStorage

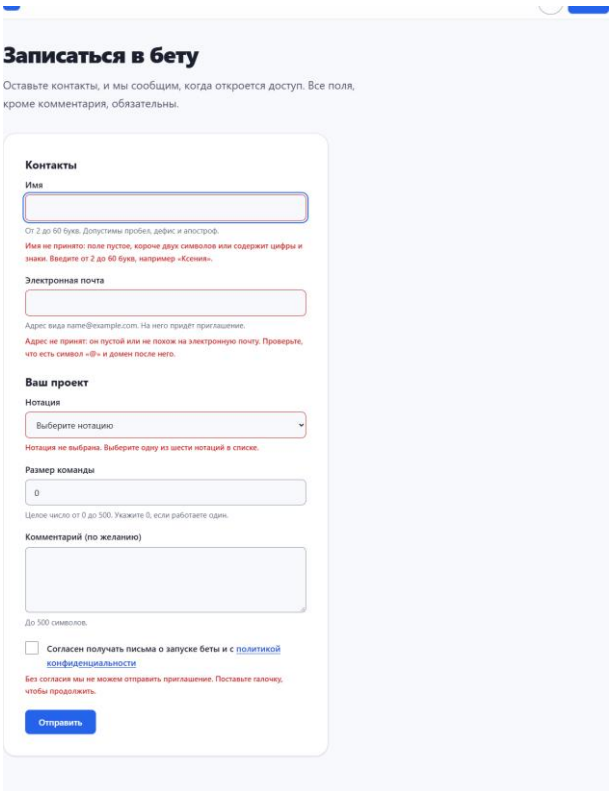


Рис. 3. Альтернативный поток A1: пустая форма

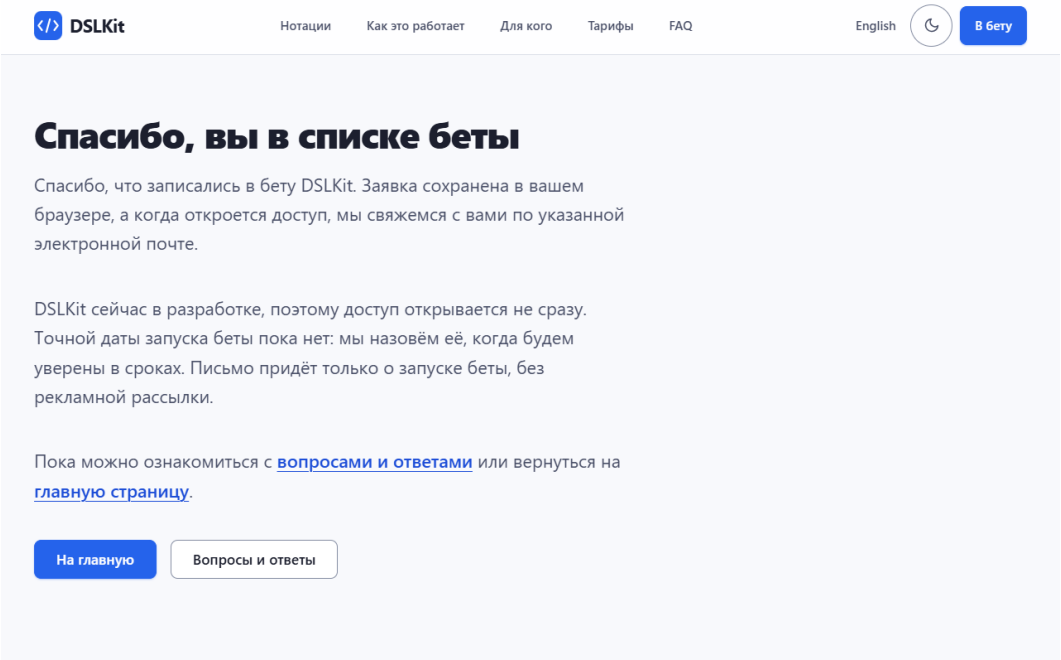


Рис. 4. E1: при ошибке записи показана страница благодарности, заявка не сохранена